ZADANIE 2

Bor i polimery nieorganiczne

Bor tworzy z wodorem szereg związków zwanych boranami, które charakteryzują się znaczną reaktywnością chemiczną. Najprostszym spośród nich jest diboran (B_2H_6), który reaguje łatwo z różnymi zasadami Lewisa (np. aminami lub eterami) tworząc odpowiednie addukty donorowo-akceptorowe.

Gazowy diboran rozpuszczono w tetrahydrofuranie (THF) i w temperaturze –78 °C poddano reakcji z amoniakiem. Po oddestylowaniu rozpuszczalnika, stałe produkty reakcji ekstrahowano za pomocą eteru etylowego. Z roztworu eterowego wykrystalizowano związek **A1**, który ze względu na swoje właściwości chemiczne oraz znaczną zawartość wodoru (19,6%) może służyć jako materiał do magazynowania tego pierwiastka.

W wyniku wprowadzania gazowego diboranu do ciekłego amoniaku zachodzi reakcja, w której powstaje ilościowo związek **A2**. Ma on taki sam skład pierwiastkowy jak związek **A1** ale tworzy kryształy jonowe nierozpuszczalne w eterze etylowym. Badania strukturalne wskazują, że zarówno kationy (o ładunku +1) jak i aniony zawierają atom boru o liczbie koordynacyjnej 4. Związek ten jest również końcowym produktem rozkładu tetrahydroboranu amonu, który zachodzi szybko już w temperaturze pokojowej.

Związki **A1** i **A2** łatwo ulegają reakcjom hydrolizy, a w temperaturach powyżej 130 °C rozkładają się z wydzieleniem wodoru. Prowadzona w odpowiednich warunkach reakcja rozkładu pozwala na otrzymanie związku **B**, który jest bezbarwną cieczą o temperaturze wrzenia 55 °C. Związek zbudowany jest z płaskich cząsteczek o budowie cyklicznej zawierających około 7,5% wodoru. Bardzo łatwo reaguje z wodą, chlorowodorem i bromowodorem tworząc addukty o stechiometrii 1:3, które podczas ogrzewania rozkładają się z wydzieleniem wodoru w ilości 3 moli na 1 mol adduktu.
Czysty związek **B** ogrzewany w autoklawie do ok. 70 °C (w atmosferze argonu) ulega powolnej reakcji polimeryzacji zachodzącej także z wydzieleniem wodoru. W mieszaninie powstających stałych produktów reakcji stwierdzono głównie obecność łańcuchowych polimerów. Próbkę polimeru **C** o masie 2,389 g poddano reakcji z nadmiarem chlorowodoru. Otrzymany addukt następnie ogrzano mierząc objętość wydzielanego gazu, która wyniosła 1,39 dm^3 w przeliczeniu na warunki normalne. Ogrzewanie polimeru w atmosferze ochronnej do wysokich temperatur rzędu 1800 °C prowadzi ostatecznie do powstania krystalicznego produktu, związku **D**, w postaci heksagonalnej odmiany polimorficznej o budowie warstwowej, która ze względu na budowę izoelektronową do grafitu nazywana jest „białym grafitem”.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Narysuj molekularną budowę elektronową i przestrzenną diboranu oraz opisz wiązania występujące w cząsteczce tego związku.

b. *(2 pkt.)* Określ wzór związku **A1** i naszkicuj jego budowę przestrzenną, uwzględniając uprzywilejowaną konformację. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.

c. *(4 pkt.)* Określ wzór i budowę elektronową anionu oraz kationu w związku **A2**. Napisz równania reakcji jego otrzymywania. Odpowiedź uzasadnij.

d. *(4 pkt.)* Określ wzór i molekularną budowę elektronową związku **B** (potwierdź obliczeniami). Wyjaśnij dlaczego zaliczany jest do związków aromatycznych. Odpowiedź uzasadnij.

e. *(2 pkt.) Z*aproponuj budowę cząsteczkową adduktu związku **B** z wodą oraz produktu jego rozkładu. Odpowiedź uzasadnij.

f. *(2 pkt.)* Naszkicuj budowę fragmentu łańcuchowego polimeru **C**. Odpowiedź uzasadnij.

g. *(2 pkt.)* Oszacuj średni sumaryczny wzór polimeru **C** na podstawie wyników reakcji z chlorowodorem.

h. *(2 pkt.)* Podaj wzór związku **D** i naszkicuj budowę warstwy występującej w białym graficie. Odpowiedź uzasadnij.

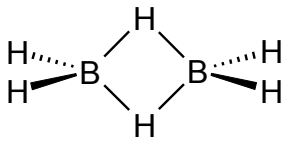
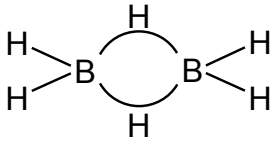
W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g/mol):

B – 10,81; H – 1,008; N – 14,01;

oraz objętość molową gazu w warunkach normalnych V_m=22,41·10^{-3} m^3/mol

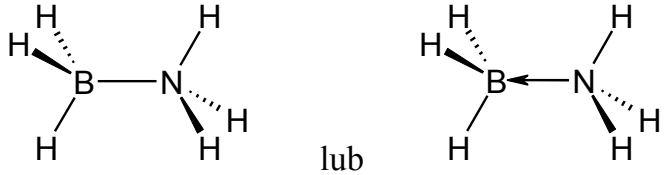
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. W cząsteczce diboranu B_2H_6 występują dwa atomy boru o liczbie koordynacyjnej 4 z ligandami wodorkowymi. Połączone są poprzez mostkowe wiązania trójcentryczno-dwuelektronowe B-H-B, zwane wiązaniami z deficytem elektronów, które są charakterystyczne dla wielu związków boru. Pozostałe wiązania B-H są typowymi wiązaniami σ utworzonymi przez pary elektronów walencyjnych (wiązania dwucentryczne-dwuelektronowe). Budowa przestrzenna związku może być opisana jako dwie zdeformowane tetraedryczne jednostki BH_4 połączone wspólną krawędzią:

Budowa elektronowa

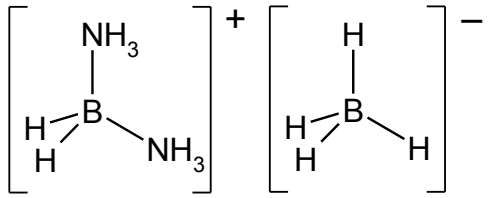
b. W wyniku rozpuszczania diboranu w THF (C_4H_8O) powstaje addukt $BH_3 \cdot THF$ z wiązaniem donorowo-akceptorowym B–O. Amoniak, który jest silniejszą zasadą Lewisa od THF, reaguje z tym adduktem i przyłącza się do boru tworząc kompleks $BH_3 \cdot NH_3$, związek **A1**, izoelektronowy z cząsteczką etanu. Pomiędzy borem a azotem występuje wiązanie donorowo-akceptorowe a cząsteczka przyjmuje konformację naprzemianległą:



Procentowa zawartość wodoru w **A1** wynosi:

$c_H = \frac{6M_H}{M_{B_2H_6}} 100\% \approx 19{,}6\%$, co jest zgodne z warunkami zadania.

c. Związek **A2** ma taki sam skład pierwiastkowy jak **A1** i zbudowany jest z kationu o ładunku +1, w którym B^{3+} wiąże 4 ligandy. Mogą to być ligandy wodorkowe H^- i/lub NH_3^0. Bilans ładunku wskazuje, że w kationie będą występowały dwa ligandy H^- i dwa ligandy NH_3^0, co prowadzi do wzoru $BH_2(NH_3)_2^+$. Odpowiednio, w anionie będą obecne jedynie ligandy wodorkowe, czyli będzie to anion tetrahydroboranowy BH_4^-. Toteż wzór związku **A2** jest następujący: $[BH_2(NH_3)_2^+][BH_4^-]$ co odpowiada wzorowi sumarycznemu $B_2N_2H_{12}$.



Reakcja B_2H_6 z NH_3 zachodzi poprzez heterolityczny rozpad cząsteczki diboranu i przyłączenie dwóch cząsteczek amoniaku do BH_2^+. Równania reakcji otrzymywania **A2**:

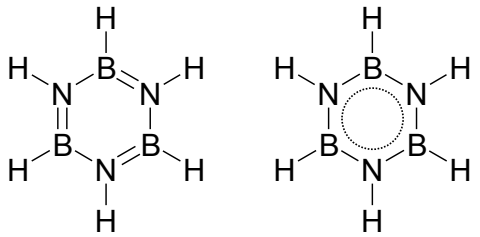
$B_2H_6 + 2\ NH_3 \rightarrow [BH_2(NH_3)_2^+][BH_4^-]$

$2NH_4BH_4 \rightarrow [BH_2(NH_3)_2^+][BH_4^-] + 2H_2$

d. Reakcje rozkładu termicznego związków **A1** i **A2** przebiegają z wydzieleniem wodoru, co wynika z różnic w polaryzacji wiązań $B \rightarrow H^{\delta(-)}$ i $N \leftarrow H^{\delta(+)}$ ($H^- + H^+ \rightarrow H_2^0$). Ponieważ stosunek boru do azotu (1:1) nie ulega zmianie, na podstawie zawartości wodoru można wyznaczyć wzór sumaryczny dla związku **B**.

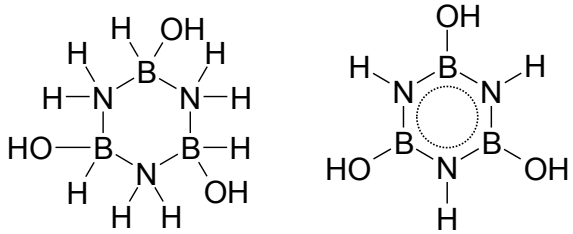
$n_H : n_{BN} = \frac{7{,}5}{M_H} : \frac{92{,}5}{M_{BN}} = 7{,}44 : 3{,}73 \approx 2{,}00$, co prowadzi do wzoru ogólnego $(BNH_2)_n$.

Tworzenie adduktów z wodą i chlorowodorem w stosunku molowym 1:3 wskazuje, że liczba centrów kwasowych Lewisa w związku **B** wynosi 3. Stąd cykliczny związek **B** ma wzór $B_3N_3H_6$. Odpowiada on wzorowi borazyny, która jest związkiem izoelektronowym z benzenem i wykazuje zbliżone do niego właściwości fizyczne i chemiczne. Ma płaską budowę, zawiera 6 elektronów π i posiada cechy związków aromatycznych.

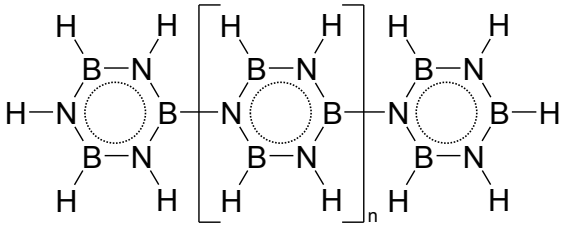


Borazyna jest jednak bardziej reaktywna od benzenu ze względu na polarność wiązań B-N, B–H i N–H.

e. Przyłączenie cząsteczek wody przez borazynę inicjowane będzie nukleofilowym atakiem na centrum kwasowe, czyli atom boru. Powstaje addukt $[BH(OH)NH_2]_3$, który rozkłada się z wydzieleniem wodoru do związku o wzorze $[BH(OH)NH_2]_3$:



f. Reakcja polimeryzacji zachodzi poprzez eliminację wodoru z grup BH i NH, co prowadzi do utworzenia wiązań B–N i łańcucha polimeru zwanego poliborazylenem. Przykładową strukturę prostego łańcucha pokazano na rysunku:



g. Przyłączenie chlorowodoru do polimeru zachodzi analogicznie do reakcji z wodą, po czym następuje rozkład z wydzieleniem wodoru wg równania:

$$BNH_{2x} + x\text{HCl} \rightarrow BNH_{2x}\cdot x\text{HCl} \rightarrow BNH_xCl_x + xH_2$$

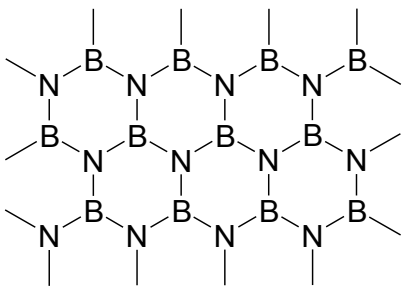
Ilość wydzielonego wodoru odpowiada ilości wodoru w próbce polimeru:

$$n_{H_2} = \frac{V_{H_2}}{V_m} = \frac{1{,}39}{22{,}41} \approx 0.0620\,\text{mola, czyli } m_{H_2} = n_{H_2} M_{H_2} = 0{,}125\,\text{g.}$$

Stąd:

$$x = \frac{n_{H_2}}{n_{BN}} = \frac{0{,}062}{(2{,}389 - 0{,}125)/24{,}82} \approx 0{,}68$$ i wzór sumaryczny polimeru ma postać $BNH_{1,36}$.

h. Dalsze wygrzewanie polimeru prowadzi do całkowitego wydzielenia wodoru i w wysokiej temperaturze krystalizuje azotek boru BN (związek **D**). Jego heksagonalna odmiana ma budowę warstwową, a atomy azotu i boru ułożone są w warstwie w taki sam sposób jak atomy węgla w warstwie grafitu. Wzajemne ułożenie warstw w BN jest jednak inne niż w graficie. W przeciwieństwie do grafitu, azotek boru jest biały i jest dobrym izolatorem.



Punktacja:

a.	Za poprawne przedstawienie budowy diboranu i opis wiązań	2 pkt.
b.	Za poprawne przedstawienie budowy związku **A1** i uzasadnienie	2 pkt.
c.	Za poprawne przedstawienie budowy związku **A2** i uzasadnienie Za równania reakcji otrzymywania związku **A2**	2 pkt. 2 pkt.
d.	Za podanie wzoru i przedstawienie budowy związku **B** Za wyjaśnienie aromatyczności związku **B**	3 pkt. 1 pkt.
e.	Za przedstawienie budowy cząsteczki adduktu związku **B** z wodą oraz produktu jego rozkładu, z uzasadnieniem pkt.	2
f.	Za narysowanie fragmentu polimeru **C** i uzasadnienie jego budowy	2 pkt.
g.	Za obliczenie średniego sumarycznego wzoru polimeru **C**	2 pkt.
h.	Za podanie wzoru związku **D**, rysunek warstwy białego grafitu i uzasadnienie	2 pkt.

RAZEM **20 pkt.**